UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Atividade 1 - Repositórios e Estudo de Casos de Sucesso de Empresas

Q4 - Situação de Problema/Falha na Computação em Nuvem

Caso: O Apagão Global da AWS em 20 de outubro de 2025

Em 20 de outubro de 2025, a Amazon Web Services sofreu uma das maiores interrupções de sua história. Uma falha em um subsistema de monitoramento interno no datacenter da Virgínia do Norte desencadeou falhas em cascata de resolução DNS, derrubando serviços críticos por horas e afetando milhões de usuários e milhares de empresas ao redor do mundo.

O incidente teve origem na região US-EAST-1 e foi rastreado até uma falha de resolução DNS no endpoint do DynamoDB, que cascateou em interrupções em múltiplos serviços dependentes. A AWS usa dois componentes de sub-rede para gerenciar seus registros DNS: um DNS Planner, que rastreia a integridade dos balanceadores de carga e propõe alterações, e um DNS Enactor, que aplica essas alterações. Quando um Enactor atrasou, um processo de limpeza excluiu erroneamente registros DNS ativos, deixando o endpoint do DynamoDB sem endereços IP associados. Nimstrata Em outras palavras: a falha não foi um ataque hacker nem uma queda de energia — foi um erro de automação que deletou um registro crítico.

A falha técnica cascateou para 113 serviços da AWS, incluindo EC2, Lambda e SQS. A interrupção afetou plataformas em todos os setores, desde aplicativos de comunicação até sistemas financeiros e dispositivos IoT. Delta e United Airlines experimentaram falhas de sistema; AT&T e Verizon tiveram problemas de rede; o Lyft ficou sem conseguir processar corridas. Google Cloud

Milhares de empresas foram afetadas, incluindo marcas como Delta, Uber, Starbucks, Fortnite e Spotify, além dos próprios serviços da Amazon como Alexa, Prime Vídeo e Ring. CIO Snapchat ficou fora do ar para 375 milhões de usuários diários. McDonald's não processava pedidos pelo aplicativo. O sistema de reservas da United Airlines travou. Até o site de impostos do governo britânico (HMRC) ficou inacessível.

Uma única falha de DNS paralisou mais de 3.500 empresas em mais de 60 países. Mais de 4 milhões de relatos de interrupção foram registrados em apenas 2 horas após o início da ocorrência. Claude Especialistas estimam que o custo mediano de uma interrupção de alto impacto é de aproximadamente 1,9 milhão de dólares por hora.

O incidente demonstrou como um único defeito técnico em infraestrutura crítica pode criar efeitos em cascata em serviços de nuvem interconectados. Embora o problema de DNS estivesse isolado na US-EAST-1, serviços no mundo inteiro que dependiam daquela região sofreram impacto, incluindo

aplicações com arquitetura multi-região, que ainda assim falharam por depender de serviços de coordenação ou chamadas de API que passavam pela US-EAST-1.

Fontes:

Built In: "What Caused the Massive AWS Outage in 2025?"
https://builtin.com/articles/aws-outage-what-happened
InfoQ: "AWS Disruption Exposes Fragility in Critical Cloud Infrastructure"
https://www.infoq.com/news/2025/11/aws-disruption-cloud/
ThousandEyes: "AWS Outage Analysis: October 20, 2025" —
https://www.thousandeyes.com/blog/aws-outage-analysis-october-20-2025
DemandSage: "54 Internet Outage Statistics (2026)"
https://www.demandsage.com/internet-outage-statistics/
Forvis Mazars: "Lessons From a Major Cloud Outage"
https://www.forvismazars.us/forsights/2025/10/lessons-from-a-major-cloud-outage-is-your-organization-resilient